

Семинар 5. Функция распределения

1. Распределение дискретной случайной величины ξ определяется формулами

$$P\{\xi = i\} = \frac{1}{5}, \quad i = -2, -1, 0, 2.$$

Найти распределения величин $\eta_1 = -\xi$, $\eta_2 = |\xi|$ и построить функции распределения всех трех величин.

Определение

Функцией распределения случайной величины ξ называется:

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x).$$

2. Найти функцию распределения случайной величины ξ , определенной на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, представляющем собой отрезок $[0, 1]$ с σ -алгеброй измеримых по Лебегу подмножеств и мерой Лебега в качестве вероятности, если:

$$(a) \xi = \begin{cases} 1/4, & 0 \leq \omega \leq 1/4, \\ 1, & 1/4 < \omega \leq 3/4, \\ 1/4, & 3/4 < \omega \leq 1. \end{cases}$$

$$(b) \xi = \omega^2;$$

$$(c) \xi = \sin \pi \omega.$$

Замечание

Мы не определяли отдельно измеримые по Лебегу множества и меру Лебега, но использовали их при решении задач на геометрическую вероятность. Интуитивно для нас измеримые по Лебегу множества на отрезке $[0, 1]$ - те, для кого можно определить длину, а мера Лебега - это самая длина.

3. Случайная величина ξ имеет функцию распределения $F(x)$. Найти функцию распределения случайной величины $\frac{1}{2}(\xi + |\xi|)$.
4. Вычислить и построить график функции распределения двух абсолютно-непрерывных распределений: $U[a; b]$ и $Exp(\alpha)$.

Определение

Абсолютно-непрерывным распределением случайной величины ξ называется распределение, у которого есть плотность.

Плотностью случайной величины ξ называется такая функция $p_\xi(x)$ (если она существует), что:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt.$$

5. Из общей теории интеграла Римана следует, что если плотность существует, она может быть вычислена по формуле $p_\xi(x) = F'_\xi(x)$ почти во всех точках. Проверить, что для двух распределений $U[0; 1]$ и $Bern(0, 5)$ вопрос существования производной функции распределения имеет одинаковый ответ, а значит равенство « $p_\xi(x) = F'_\xi(x)$ почти во всех точках» не может считаться определением плотности.

6. Плотность распределения случайной величины ξ задана формулами:

$$p_\xi(x) = \frac{C}{x^4} \quad \text{при } x \geq 1;$$

$$p_\xi(x) = 0 \quad \text{при } x < 1.$$

Найти:

- постоянную C
- функцию распределения ξ и ее график;
- плотность распределения $\eta = 1/\xi$ (напрямую через ф.р., без общей формулы);
- $P\{0,1 < \eta < 0,3\}$.

7. * Пусть ξ — случайная величина с непрерывной функцией распределения $F(x)$. Найти функцию распределения случайной величины $F(\xi)$.

8. * Пусть η имеет равномерное распределение на $[0, 1]$, а

$$F_{-1}(y) = \sup\{x : F(x) \leq y\}, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

— функция, обратная к функции распределения $F(x)$ (не обязательно непрерывной!). Доказать, что случайная величина $\xi = F_{-1}(\eta)$ имеет функцию распределения $F(x)$.